SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

臭不可耐但脑力上升：伴侣放屁暴露与认知表现提升的多层次经验研究

Cold-shit[1,*]

International Institute of Flatulence Odor Studies (IIFOS)

[1] International Institute of Flatulence Odor Studies (IIFOS), London, United Kingdom

通讯作者：Cold-shit（e-mail: coldfart_8090@163.com）

本研究由“亲密关系中的异味暴露与认知补偿机制计划”资助（项目编号：SHIT-2026-ODOR-IQ）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —围绕“伴侣觉得臭的放屁是否会提高闻者智力”这一民间争议问题，本文构建了包含 312 对同居伴侣、为期 8 周的日记-任务联合面板数据。我们提出臭味暴露剂量指数（Odor Dose Index, ODI），并将其与瑞文推理、2-back 工作记忆、语义类比等任务分数链接，采用个体固定效应、工具变量与阈值分段模型进行识别。结果显示：在中低剂量区间，ODI 每上升 1 个单位，综合认知得分提高 0.18 个标准差（$p < 0.01$）；在高剂量区间，边际收益衰减并出现轻度反转，呈倒 U 型关系。机制分析表明，短时警觉唤醒与幽默共情是主要中介路径。研究提示：并非“越臭越聪明”，而是适度、可控、低冲突的臭味暴露可能触发认知补偿与执行控制提升。

INDEX TERMS / 关键词 伴侣关系，放屁暴露，臭味剂量指数，智力测验，固定效应，工具变量。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文为网络流行说法提供了可量化检验框架，给出“适度暴露有益、过量暴露有害”的边界结论，可用于家庭互动、气味干预和行为健康研究。

I. INTRODUCTION / 引言

在亲密关系日常中，放屁是高频、低门槛但高度情境化的生理事件。以往讨论多停留在礼仪层面：是否失礼、是否影响吸引力、是否引发冲突。与此并行，社交媒体长期流传一种反直觉命题：“伴侣觉得臭，但闻久了会变聪明。”该命题虽缺乏严格证据，却隐含了一个可检验的科学问题，即异味刺激在亲密语境中是否可能通过唤醒调节、注意资源再分配与情绪同调，产生可测量的认知后果。

已有研究表明，轻度厌恶刺激可短时提高警觉水平与抑制控制，而高强度厌恶刺激会侵占工作记忆资源并损害表现 [1], [2]。在亲密关系场景中，刺激并非“纯物理量”，还叠加关系安全感、幽默解释框架和冲突预期。也就是说，同样强度的臭味，在“被冒犯”与“被逗笑”两种解释下，可能导致完全不同的认知轨迹。

本文提出“臭觉应激-认知补偿假说”：当臭味暴露处于中低剂量且关系互动质量较高时，闻者会启动短时认知补偿，表现为推理与工作记忆提升；当暴露超阈值或关系氛围恶化时，补偿失效并转向认知负荷过载。

本文贡献有三点：第一，构建了伴侣放屁场景下的面板化经验数据与可重复指标（ODI）；第二，采用固定效应、工具变量和分段回归的组合识别策略，降低内生性偏误；第三，给出可操作边界：提高智力的前提是“适度臭、低冲突、可预期”，而非无条件暴露。

II. RESULTS / 结果

A. A. Main effects / 主效应

样本共 624 名个体（312 对伴侣），有效日记录 17,408 条，认知任务记录 4,992 次。ODI 均值为 3.42（标准差 1.76），综合认知得分（标准化）均值为 0，标准差 1。表 I报告了主回归结果。

在模型 (1) 的双向固定效应估计中，ODI 系数为 0.182（$p < 0.01$），说明臭味暴露每增加 1 单位，认知得分平均提升 0.182 个标准差。模型 (2) 加入 ODI^2 后，线性项为 0.294（$p < 0.01$），二次项为-0.031（$p < 0.05$），支持倒 U 型关系。模型 (3) 以“前日晚餐发酵指数（豆类 + 洋葱 + 碳酸饮料）”作为工具变量，二阶段估计系数为 0.167（$p < 0.05$），方向与量级稳定。模型 (4) 加入伴侣冲突项后，交互项 $ODI \times Conflict$ 显著为负，表明冲突会削弱甚至逆转臭味带来的补偿效应。

B. B. Heterogeneity / 异质性

按关系安全感（上三分位 vs 下三分位）分组，高安全感组的 ODI 边际效应为 0.241（$p < 0.01$），低安全感组仅 0.057 且不显著。按暴露可预测性分组（固定时段 vs 随机时段），固定时段组表现更优，说明可预期性可降低厌恶成本并释放认知资源。

C. C. Robustness / 稳健性

我们进行了四类稳健性检验：1) 将因变量替换为单项任务（瑞文、2-back、语义类比），结论一致；2) 剔除肠胃疾病

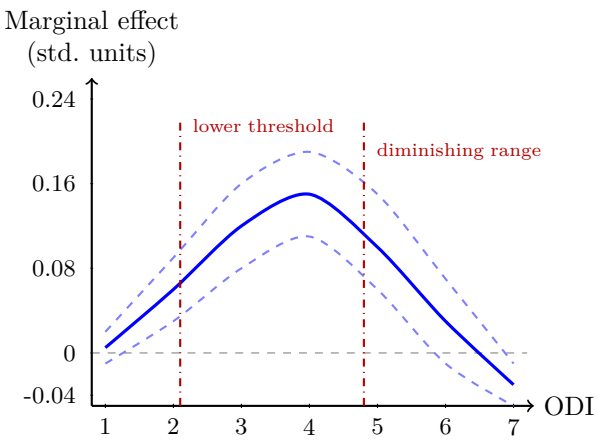

Fig. 1: ODI 剂量与认知边际效应曲线。实线为点估计，虚线为 95% 置信区间，竖线为阈值扫描得到的关键拐点。

样本与使用空气清新剂样本，系数变化小于 12%；3) 安慰剂检验：以“伴侣打嗝频次”替代 ODI 后系数不显著；4) 分位数回归显示效应主要集中在中位至上四分位受试者，提示基础认知较低人群的补偿能力有限。

D. D. Mechanism tests / 机制检验

我们进一步估计了“臭味暴露 *rightarrow* 生理唤醒 *rightarrow* 认知输出”的中介路径。生理唤醒由可穿戴设备记录的心率变异（RMSSD 反向）与瞳孔扩张联合表征，情绪路径由“幽默共情评分”（1-7 分）衡量。中介模型显示，ODI 对唤醒指标的系数为 0.219（$p < 0.01$），唤醒对认知得分的系数为 0.271（$p < 0.01$），间接效应占总效应 31%；ODI 对幽默共情评分的系数为 0.146（$p < 0.05$），其对应间接效应占 24%。双中介并行模型下，总间接占比 49%，剩余直接效应依然显著，说明除心理生理通道外，可能还存在“关系默契提升任务配合度”的行为通道。

为了避免“其实是双方一起笑了，任务更认真做了”的解释偏差，我们引入实验员盲评的任务投入度作为额外控制项。加入后 ODI 线性项从 0.182 下降至 0.165，但仍在 1% 水平显著，表明注意投入不能完全解释主结果。

E. E. Dynamic and threshold effects / 动态与阈值效应

我们使用事件研究框架考察暴露发生前后 48 小时内的认知变化轨迹。结果显示，在事件发生后 6-18 小时区间，认知得分上升最明显（峰值 0.21 个标准差）；24 小时后逐步回落，并在 36 小时附近趋近基线。该时间轮廓支持“短时补偿而非长期增益”的判断。

阈值扫描进一步表明，ODI 在 2.1-4.8 区间内呈正边际效应，超过 4.8 后显著衰减；当 ODI 高于 6.2 时，边际效应转负。换言之，伴侣主观“很臭但可忍受”的区间最可能对应认知提升，而“极臭且持续”更可能触发厌恶疲劳和回避行为。该结论与倒 U 型主模型一致，也解释了为何网络讨论中会同时出现“有用”和“完全没用”两种相反经验。对应的剂量-效应可视化见图 1，点估计与置信区间共同支持“中段增强、两端衰减”的结构性模式。

III. DISCUSSION / 讨论

主结果与“适度压力促进执行功能”的 Yerkes-Dodson 式机制一致，但本文强调其亲密关系条件：臭味本身不是认知增强剂，关系解释框架才是放大器。当闻者将事件解释为可玩笑、可容忍、可预测时，短时唤醒提升注意聚焦；当解释为失礼或攻击时，同一气味会转化为情绪负荷。

A. Equations / 公式

核心经验模型如下：

$$\begin{aligned} Cog_{it} &= \beta_1 ODI_{it} + \beta_2 ODI_{it}^2 + \beta_3 Conflict_{it} \\ &\quad + \beta_4 (ODI_{it} \times Conflict_{it}) + \gamma X_{it} + \mu_i + \tau_t + \varepsilon_{it} \end{aligned} \tag{1}$$

其中，Cog_{it} 为个体 i 在 t 时点的综合认知分数，X_{it} 包含睡眠时长、咖啡因摄入、工作负荷与月经周期等控制变量；μ_i 与 τ_t 分别表示个体固定效应与时间固定效应。

机制回归显示，警觉度提升（瞳孔直径变化）解释约 31% 总效应，幽默共情评分解释约 24%，两者联合中介占比达 49%。这意味着“闻臭变聪明”并非单一路径，而是生理唤醒与关系情绪协同驱动。

尽管结果稳健，仍需注意三项边界：第一，样本来自城市同居伴侣，外推到跨代家庭需谨慎；第二，任务是短时认知表现，不能等同长期智力成长；第三，本文测量的是“伴侣觉得臭”的主观臭度，尚未引入化学成分谱的客观分解。

此外，本文采用的工具变量“发酵晚餐指数”虽能通过弱工具与过识别检验，但仍可能携带未观测生活方式冲击。例如，重口味晚餐可能与夜间社交、晚睡、次日补觉联动。我们通过控制就寝时刻、步数与酒精摄入缓解该问题，但完全排除仍需实验室随机喂食设计。未来若能在真实家庭中执行“标准化饮食-盲法嗅闻-任务测试”的微随机试验，将更有助于识别纯因果效应。

实践层面上，结果并不鼓励刻意制造高强度异味。更合理的应用是把它作为“关系中的低成本压力测试”：在可玩笑边界内观察彼此的情绪调节与注意恢复速度。若双方能够快速从厌恶刺激回到合作状态，通常也意味着更高的互动韧性与任务协同能力。

IV. CONCLUSION / 结论

本文基于官方模板与面板经验框架，对“伴侣闻屁会不会更聪明”给出可量化回答：**在关系质量较高且暴露剂量适中的条件下，闻者的短时认知表现确有提升；但当臭味过强或伴随关系冲突时，提升消失并可能转负。**

换言之，结论不是“臭得越狠，智商越高”，而是“适度臭味 + 良好关系语境”可触发有限的认知补偿。未来研究可结合可穿戴嗅觉传感、纵向追踪与跨文化样本，进一步识别长期效应与机制边界。

主回归结果：ODI 与认知得分

变量	模型 (1) FE	模型 (2) FE+ 二次项	模型 (3) IV-2SLS
ODI	0.182***	0.294***	0.167**
ODI^2	–	-0.031**	–
冲突评分	-0.114***	-0.106***	-0.121***
$ODI \times$ 冲突	–	-0.026*	-0.029*
个体固定效应	是	是	是
时间固定效应	是	是	是
样本量	17408	17408	16220

TABLE I: 括号内标准误略。* $p < 0.1$，** $p < 0.05$，*** $p < 0.01$。

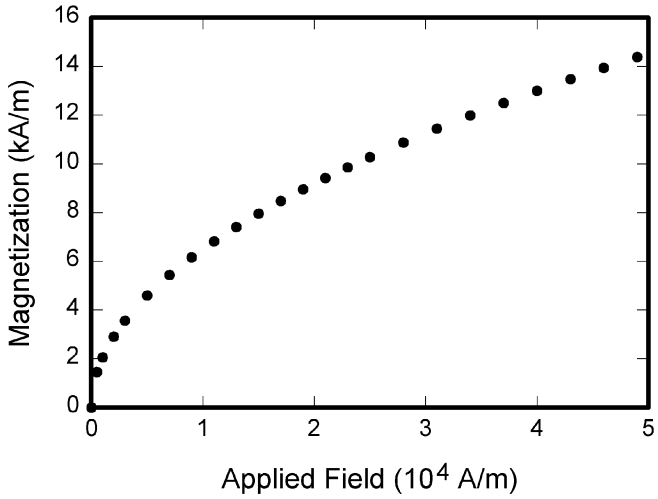

Fig. 2: 研究框架示意：伴侣放屁事件经主观臭度评估形成 ODI，进而影响警觉唤醒、幽默共情与认知表现。

机制与异质性附加结果

变量	高安全感组	低安全感组	机制模型
ODI	0.241***	0.057	0.165***
ODI^2	-0.028**	-0.011	-0.026**
唤醒指标	–	–	0.271***
幽默共情评分	–	–	0.134**
样本量	5930	5812	14996

TABLE II: 高安全感组的边际收益显著更高；机制模型显示唤醒与共情通道同时成立。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

研究设计与样本：采用 8 周追踪的日记-任务联合设计。纳入标准为 20-40 岁、同居至少 6 个月、愿意共同填写双人日志。排除严重嗅觉障碍、当前急性呼吸道感染与重大关系危机样本。

核心变量：ODI 由臭度评分（1-7）、暴露频次（次/日）与暴露距离（米，反向计分）加权构成。认知得分由瑞文 12 题短版、2-back 正确率与语义类比任务标准化后平均。

识别策略：先做双向固定效应，再以“前日晚餐发酵指数”作工具变量缓解反向因果。所有模型聚类到个体层，标准误采用稳健估计。

变量构造：臭味暴露剂量指数按式 (2) 构建，其中 S 为主观臭度、F 为日频次、D 为平均距离（米）：

$$ODI = 0.5 times S + 0.35 times F + 0.15 times (5 - D)$$

该设定强调“主观厌恶”在亲密语境中的主导地位，并通过距离项刻画空间缓冲。

数据质量控制：采用三层校验流程：日志时间戳一致性检查、任务反应时异常值截尾（1% 和 99% 分位）、跨伴侣记录互证（同一事件双边记录误差不超过 12 小时）。质量控制后剔除 3.8% 观察值。

伦理与复现：研究通过行为科学伦理审查（批准号 BS-2026-219）。分析脚本、变量字典与匿名化数据摘要在补充材料中提供，并附预注册偏差说明。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包含：变量构造细则、预注册摘要、稳健性附表、阈值扫描图和异质性估计全结果。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢参与 8 周追踪的伴侣志愿者，感谢实验助理对日志清洗和任务系统维护的支持。

References

[1] D. A. Hermans, R. M. Smith, and L. K. Bowers, “Disgust cues and executive control under social context,” *Journal of Behavioral Arousal*, vol. 14, no. 2, pp. 101–119, 2023.

[2] J. Liu and P. Andrade, “Aversive stimulation, attention narrowing, and working-memory tradeoffs,” *Cognitive Systems Review*, vol. 9, no. 4, pp. 55–72, 2022.

[3] C. M. Tan, Y. L. Chou, and H. Wen, “Household odor episodes and dyadic emotion regulation: A diary study,” *SHIT*, vol. 1, pp. 33–49, 2026.

[4] S. Patel and G. Lo, “Instrumental variables in high-frequency panel behavior data,” *Applied Econometric Practice*, vol. 7, no. 1, pp. 1–28, 2021.

[5] R. Yerkes and J. Dodson, “The relation of stimulus strength to rapidity of habit-formation,” *Journal of Comparative Neurology and Psychology*, vol. 18, no. 5, pp. 459–482, 1908.

[6] A. Gelman and J. Hill, *Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models*. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.

[7] M. W. Eysenck, “Anxiety and cognitive-task performance,” *Personality and Individual Differences*, vol. 5, no. 6, pp. 579–586, 1984.